

第2回 (9/29) 行列式

小テスト 02

問1 (2025 試験1 問2) ベクトル $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ がなす平行四辺形の面積が, $\left| \det \left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \right) \right|$ と等しいことを図を用いて示しなさい.

問2 (2024 試験1 問3) $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ とする. 行列式の性質 (分配法則, スカラー倍法則, 一致退化法則, 交代法則) のみを用いて $\det(A) = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \det(E)$ を示したい. その証明を完成させるように以下の空欄を埋めよ.

$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ と置く. このとき, 以下の通りの式が成立する.

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \end{bmatrix} = \boxed{\text{ア}} e_1 + \boxed{\text{イ}} e_2, \quad \begin{bmatrix} a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix} = \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2$$

行列式の分配法則より,

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2) + \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1 + \boxed{\text{エ}} e_2) \\ &= \det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1) + \boxed{\text{オ}} + \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1) + \boxed{\text{カ}} \end{aligned}$$

スカラー倍法則と一致退化法則から $\det(\boxed{\text{ア}} e_1, \boxed{\text{ウ}} e_1) = \boxed{\text{カ}} = \boxed{\text{キ}}$ である. また, 交代法則とスカラー倍法則を用いると次のような式変形ができる.

$$\begin{aligned} \boxed{\text{オ}} &= \boxed{\text{ク}} \det(e_1, e_2) \\ \det(\boxed{\text{イ}} e_2, \boxed{\text{ウ}} e_1) &= \boxed{\text{ケ}} \det(e_1, e_2) \end{aligned}$$

したがって, $\det(A) = (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) \det(E)$ が成り立つ.

問3 (2023 試験1 問1) A, B を 2×2 行列とする. このとき, $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$ を示したい.

(i) 以下の空欄, ア〜ケに当てはまるものを答えなさい (入るものは一文字とは限らない).

$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ と置くとき,

$$AB = \left[\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2 \right]$$

と書ける. ただし $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}$ である. 上の式より行列式の分配法則から

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) + \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1 + \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) \\ &= \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1) + \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) + \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1) + \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) \end{aligned}$$

ここで, 交代法則と一致退化法則から以下3つの等式がそれぞれ成立する.

$$\begin{aligned} \det(\vec{a}_2, \vec{a}_1) &= \boxed{\text{オ}} \det(\vec{a}_1, \vec{a}_2) \\ \det(\boxed{\text{ア}} \vec{a}_1, \boxed{\text{ウ}} \vec{a}_1) &= \boxed{\text{カ}} \\ \det(\boxed{\text{イ}} \vec{a}_2, \boxed{\text{エ}} \vec{a}_2) &= \boxed{\text{キ}} \end{aligned}$$

また, スカラー倍法則から以下が成り立つ.

$$\det \begin{bmatrix} \boxed{\text{ア}} & \vec{a}_1, \boxed{\text{エ}} & \vec{a}_2 \end{bmatrix} = \boxed{\text{ク}} \det[\vec{a}_1, \vec{a}_2]$$

$$\det \begin{bmatrix} \boxed{\text{イ}} & \vec{a}_2, \boxed{\text{ウ}} & \vec{a}_1 \end{bmatrix} = \boxed{\text{ケ}} \det[\vec{a}_2, \vec{a}_1]$$

(ii) (i) の計算結果を用いて, $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$ を示しなさい.

問 4 (類題) 次の行列式を計算しなさい. また, $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ がなす平行四辺形の面積を答えなさい.

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$